DOKUMEN RISK ASSESSMENT & TATA KELOLA KECERDASAN BUATAN

Kerangka Kepatuhan, Keamanan, Privasi, Human-in-the-Loop, & Mitigasi Bias/Halusinasi Sistem Propagasi DVB-T2

Judul Proyek:	Aplikasi Prediksi Propagasi Siaran Televisi Digital DVB-T2 Berbasis AI & GIS (Multi-Region)
Tim Perekayasa:	1. Andreo Yustiantoro A | 2. Ade Ulfah Laelatussifa | 3. Tantowi Pahala Hamonangan Sianipar
Klasifikasi Risiko:	Moderat - Terkendali (*Decision Support System* untuk Perencanaan & Evaluasi Regulasi Spektrum)
Dasar Regulasi:	Surat Edaran Menkominfo No. 9/2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial & Standar ITU-R P.526 / BT.1368

1. Keamanan Sistem & Infrastruktur (Security)

- **Lingkungan Komputasi Mandiri & Terisolasi (Zero Vendor & Cloud Dependency):** Seluruh komputasi pelatihan model (XGBoost Regressor + Bayesian Optuna) dan inferensi spasial dieksekusi 100% pada lingkungan lokal (*on-premise / edge*). Tidak ada transmisi parameter frekuensi radio, data log pengukuran dinas, atau koordinat stasiun ke server cloud pihak ketiga yang berpotensi disadap.
- **Integritas Model & Peniadaan Eksekusi Kode Berbahaya:** Bobot model Machine Learning disimpan dalam format biner terenkapsulasi (`.json` native XGBoost) yang diverifikasi hash integritasnya. Sistem tidak mengeksekusi script eksternal sembarangan dan meniadakan kerentanan remote code execution (RCE).
- **Peniadaan Ketergantungan Internet (Offline Standalone Operation):** Aplikasi telah dibundel ke installer mandiri Windows (.exe 150 MB) menyertakan runtime Python portabel dan persistent disk-caching elevasi Copernicus DEM 90m, sehingga petugas dapat mengoperasikan sistem di laptop dinas tanpa internet (*air-gapped*).

2. Perlindungan Privasi (Privacy & Zero PII)

- **Peniadaan Data Identitas Pribadi (Zero Personally Identifiable Information / PII):** Sistem murni memproses besaran fisika spektrum elektromagnetik gelombang UHF (frekuensi Hz, level kuat medan dBµV/m, daya pancar dBm, elevasi tanah mdpl, dan jarak geodesik km).
- **Tidak Memantau Lalu Lintas Komunikasi Publik:** Sistem tidak berinteraksi dengan perangkat seluler pengguna, tidak merekam nomor telepon/IMEI/IMSI, tidak memonitor konten siaran, serta tidak mencatat data pribadi pengemudi mobil monitoring. Data yang diproses murni sinyal pembawa radio DVB-T2.

3. Klasifikasi Data & Tata Kelola Aset (Data Governance)

- **Data Publik (Public Data):** Data elevasi Copernicus DEM 90m global, peta dasar OpenStreetMap/CartoDB, dan koordinat situs pemancar TV terbuka.
- **Data Kedinasan Terbatas (Restricted / Internal Balmon):** Log mentah pemindai spektrum (*drive-test raw scanner log*) hasil monitoring instrumen lapangan. Data ini disimpan secara lokal dalam folder `data/processed/{region}/` dan hanya dapat diakses oleh aparatur sipil negara berwenang.
- **Retensi & Pembersihan Residu:** Disediakan mekanisme pembersihan data sementara dan ekspor CSV terstruktur yang memudahkan integrasi dengan database dinas.

4. Pengawasan Manusia (Human-in-the-Loop Oversight)

- **AI sebagai Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System, Bukan Otonom):** Prediksi kuat medan dan rekomendasi titik blank spot tidak serta-merta mengubah alokasi frekuensi atau mematikan pemancar secara otomatis.
- **Verifikasi Pejabat Pengendali Frekuensi Radio (PFR):** Hasil analisis prediksi kuat medan dan verifikasi kesesuaian Izin Stasiun Radio (ISR) wajib ditelaah, divalidasi silang, dan disahkan oleh pejabat fungsional PFR Balai Monitor sebelum diterbitkan menjadi rekomendasi teknis resmi.
- **Keterbukaan & Keterjelasan Model (Explainability):** Sistem menampilkan diagram Feature Importance dan kalkulator titik tunggal lengkap dengan rincian clearance (h_los - h_max) dan status optik radio horizon, sehingga operator manusia dapat memahami penalaran fisik di balik setiap prediksi AI.

5. Analisis Potensi Bias & Halusinasi AI serta Mitigasi Fisika

A. Pencegahan Bias Spasial (Spatial Overfitting Prevention):
Potensi Risiko: Jika koordinat lintang dan bujur absolut dimasukkan ke model AI, model akan 'menghafal' lokasi geografis kota latih dan gagal digeneralisasi ke wilayah lain.
Mitigasi: Koordinat lintang dan bujur **diisolasi 100% dari model**. Model hanya dilatih menggunakan 8 fitur fisik murni (jarak Haversine, azimuth sinus/kosinus, tinggi antena pemancar/penerima, frekuensi, EIRP empiris, dan clearance rintangan bukit).

B. Pencegahan Bias Titik Macet (Stationary Sampling Bias):
Potensi Risiko: Mobil ukur yang berhenti di lampu merah menghasilkan ratusan data duplikat pada titik yang sama.
Mitigasi: Algoritma *stationary point local mean aggregation* meratakan titik-titik macet dalam radius 25 meter menjadi satu titik representatif.

C. Mitigasi Halusinasi AI di Luar Horizon & Terhalang Bukit (Strict Cutoff Policy):
Potensi Risiko: Model regresi murni terkadang mengekstrapolasi nilai sinyal yang tidak realistis pada area yang terhalang lengkungan bumi.
Mitigasi: Menerapkan hukum fisika mutlak **Strict Cutoff Radio Horizon**: $d_{horizon} = 4{,}122 \cdot (\sqrt{H_{tx}} + \sqrt{H_{rx}})$. Jika jarak melebihi horizon lokal atau jalur terhalang bukit curam, nilai prediksi secara mutlak dipotong menjadi **Blank Spot (< 45,2 dBµV/m / transparan)**. Hukum fisika deterministik selalu mengesampingkan model Machine Learning.

6. Matriks Penilaian Risiko & Tindakan Mitigasi Komprehensif

Identifikasi Risiko	Peluang	Dampak	Tingkat	Rencana Tindakan Mitigasi Nyata dalam Sistem
Galat Data Input Lapangan (Format beragam / corrupt)	Sedang	Rendah	Rendah	Sanitasi kolom otomatis, penanganan encoding Latin1/UTF-8 di `src/features.py`.
Ketiadaan Internet saat operasi di pelosok	Tinggi	Sedang	Terkendali	Installer offline mandiri .exe menyertakan runtime Python dan cache Copernicus DEM 90m.
Halusinasi Sinyal di Blank Spot	Sedang	Tinggi	Terkendali	Pembatasan fisika radio horizon mutlak (Strict Cutoff) mengunci status Blank Spot.
Overfitting Wilayah Tertentu	Sedang	Sedang	Terkendali	Multi-Feature Stratified Split 70:15:15 & isolasi koordinat absolut dari input model.
Salah Tafsir Kebijakan ISR	Rendah	Tinggi	Terkendali	Output sistem berstatus rekomendasi teknis pendukung keputusan bagi PFR Balmon.

Kesimpulan Tata Kelola: Sistem Prediksi Propagasi DVB-T2 Berbasis AI & GIS mematuhi prinsip kehati-hatian, kedaulatan data nasional, dan integritas ilmiah yang menjamin kecerdasan buatan dimanfaatkan secara etis, akuntabel, dan bermanfaat nyata dalam optimalisasi spektrum frekuensi radio di Indonesia.